Übungsaufgaben: Ableiten

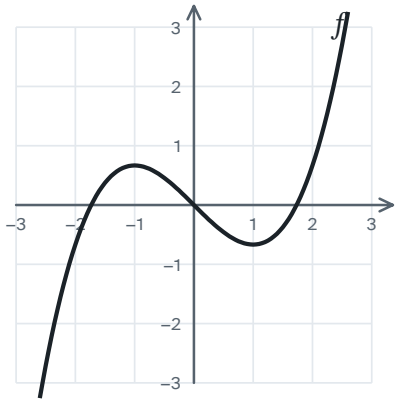
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $f(x) = 7x^5 + 6x$
2. $f(x) = 3x^5 + x^2$
3. $f(x) = -7x^5 - 3x^2 - 1$
4. $f(x) = 2x^4 + 7x^3$
5. $f(x) = -3x^5 - 5x$
6. $f(x) = 4x^2 - 3$
7. $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 3x^2$
8. $f(x) = 6x^5 + 2x^2 + 3x$
9. $f(x) = -7x^5 + 7x^4 - 3x^2$
10. $f(x) = 5x^5 - 7x^2$
11. $f(x) = -7x^4 + 7x^3 + 1$
12. $f(x) = -3x^5 - 4$
13. $f(x) = 5x^5 + 6x^2 + 7$

★★☆ Grafik — Grafisch ableiten



Der Graph zeigt *f*. Markiere Hoch- und Tiefpunkt und skizziere den Graphen der Ableitung *f'* in dasselbe Koordinatensystem.

Wo hat *f'* Nullstellen? Warum?

★★☆ Mittel — Anwenden

14. $f(x) = x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{2}{x}$
15. Steigung von $f(x) = -x^2 + 3x - 2$ an der Stelle $x = 2$
16. $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$
17. Steigung von $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$ an der Stelle $x = 2$
18. $f(x) = 2x^2 - 2\sqrt{x} - \frac{1}{x}$
19. Steigung von $f(x) = -2x^3 - 4x + 4$ an der Stelle $x = -2$
20. $f(x) = x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$
21. Steigung von $f(x) = -3x^3 - x + 2$ an der Stelle $x = 1$
22. $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$
23. Steigung von $f(x) = -2x^2 - x - 1$ an der Stelle $x = 3$
24. Steigung von $f(x) = x^2 + 4x - 1$ an der Stelle $x = -1$
25. $f(x) = 3x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{3}{x}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

26. Tangente an $f(x) = 2x^2 - x + 4$ bei $x_0 = -1$
27. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 2$ eine waagerechte Tangente?
28. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x + 5$ bei $x_0 = 1$
29. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x - 2$ eine waagerechte Tangente?
30. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ bei $x_0 = 1$
31. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 4$ eine waagerechte Tangente?
32. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$ bei $x_0 = -2$
33. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 2$ eine waagerechte Tangente?
34. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$ bei $x_0 = -1$
35. Tangente an $f(x) = -x^2 - 4x$ bei $x_0 = -3$
36. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 4$ eine waagerechte Tangente?
37. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 2x + 2$ bei $x_0 = 1$

Lösungen: Ableiten

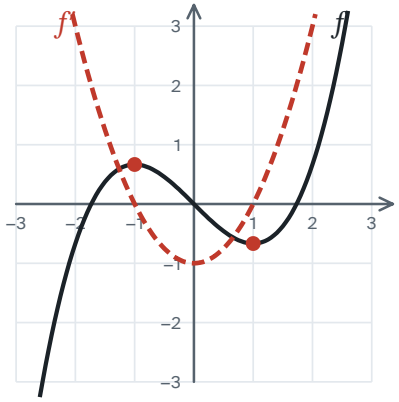
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $f'(x) = 35x^4 + 6$
2. $f'(x) = 15x^4 + 2x$
3. $f'(x) = -35x^4 - 6x$
4. $f'(x) = 8x^3 + 21x^2$
5. $f'(x) = -15x^4 - 5$
6. $f'(x) = 8x$
7. $f'(x) = 12x^3 + 12x^2 + 6x$
8. $f'(x) = 30x^4 + 4x + 3$
9. $f'(x) = -35x^4 + 28x^3 - 6x$
10. $f'(x) = 25x^4 - 14x$
11. $f'(x) = -28x^3 + 21x^2$
12. $f'(x) = -15x^4$
13. $f'(x) = 25x^4 + 12x$

★★☆ Grafik — Grafisch ableiten



Hochpunkt H(−1 | ⅔), Tiefpunkt T(1 | −⅔). An diesen Stellen ist die Steigung 0, also hat f' dort **Nullstellen** ($x = -1$ und $x = 1$). Wo f steigt, ist f' positiv, wo f fällt, negativ. Hier: $f'(x) = x^2 - 1$.

★★☆ Mittel — Anwenden

14. $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$
15. $f'(x) = -2x + 3, f'(2) = -1$
16. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
17. $f'(x) = -6x + 2, f'(2) = -10$
18. $f'(x) = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
19. $f'(x) = -6x^2 - 4, f'(-2) = -28$
20. $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
21. $f'(x) = -9x^2 - 1, f'(1) = -10$
22. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^3}$
23. $f'(x) = -4x - 1, f'(3) = -13$
24. $f'(x) = 2x + 4, f'(-1) = 2$
25. $f'(x) = 6x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{3}{x^2}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

26. $f(-1) = 7$, $m = -5$, $t(x) = -5x + 2$
27. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 4)$ und $(1 \mid 0)$)
28. $f(1) = 2$, $m = -2$, $t(x) = -2x + 4$
29. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ (Punkte $(-2 \mid 14)$ und $(2 \mid -18)$)
30. $f(1) = \frac{11}{2}$, $m = 3$, $t(x) = 3x + \frac{5}{2}$
31. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid -2)$ und $(1 \mid -6)$)
32. $f(-2) = 0$, $m = 0$, $t(x) = 0$
33. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 0)$ und $(1 \mid -4)$)
34. $f(-1) = 0$, $m = 0$, $t(x) = 0$
35. $f(-3) = 3$, $m = 2$, $t(x) = 2x + 9$
36. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 6)$ und $(1 \mid 2)$)
37. $f(1) = 2$, $m = 2$, $t(x) = 2x$